NEET UG Biology: Morphology of Flowering Plants

NCERT Class 11 Unit 2, Chapter 5 • Bilingual High-Yield Revision Tutorial (English + Bengali)

1. Historical Pioneer: Katherine Esau (1898–1997)

- Demonstrated that **curly top virus** spreads through plants specifically via the food-conducting **phloem** tissue.
- Published landmark classics: *Plant Anatomy* (1954) and *Anatomy of Seed Plants* (1960, the "Webster's of plant biology").
- Elected to the US National Academy of Sciences in 1957; received the US National Medal of Science in 1989.

১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ক্যাথরিন এসউ

তিনি আবিষ্কার করেন **কার্লি টপ ভাইরাস** উদ্ভিদের **ফ্লোয়েম** কলার মাধ্যমে সংবাহিত হয়। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ: *Plant Anatomy* (১৯৫৪) ও *Anatomy of Seed Plants* (১৯৬০)।

2. Root System: Types, Zonation, and Functions

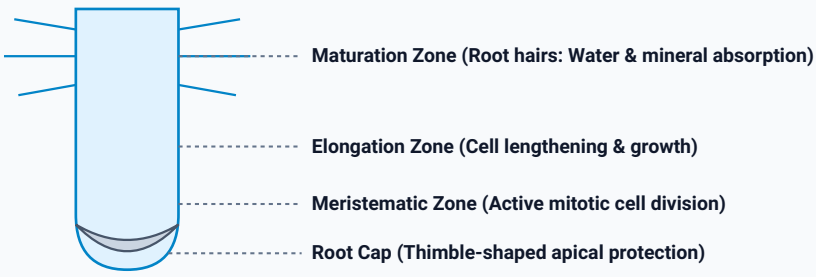
The root develops from embryonic **radicle**. Roots lack nodes and internodes.

Root Type	Origin	NCERT Examples
Tap Root	Primary radicle persists & produces secondary/tertiary roots	Mustard & dicotyledons
Fibrous Root	Primary root short-lived, replaced by cluster of roots from stem base	Wheat & monocotyledons
Adventitious	Roots arise from parts other than radicle	Grass, *Monstera*, Banyan (prop roots)

Four Longitudinal Root Zones (Distal to Proximal):

1. **Root Cap:** Protective thimble-like covering at the apex protecting the tender apical meristem.
2. **Meristematic Zone:** Cells tiny, thin-walled, dense with cytoplasm, undergoing rapid repeated mitosis.
3. **Elongation Zone:** Rapid cell elongation and enlargement, driving root length growth.
4. **Maturation Zone:** Differentiated cells. Epidermal cells form fine unicellular **root hairs** for water/mineral absorption.

Tutorial Diagram 1: Longitudinal Regions of Root Tip



২. মূলের প্রকারভেদ ও অঞ্চল

প্রকারভেদ: স্থানিক মূল (Mustard), গুচ্ছ মূল (গম), অস্থানিক মূল (ঘাস, Monstera, বটগাছ)। মূলত্র থেকে ঊর্ধ্বক্রমে ৪টি অঞ্চল: মূলত্র → ভাজক কলা

BOSONANCE

অঞ্চল → দীর্ঘীকরণ অঞ্চল → পরিপক্ক অঞ্চল (এককোষী মূলরোম জল ও খনিজ শোষণ করে)।

3. Stem, Leaf, Venation, and Phyllotaxy

Leaf Structure: Leaf base (sheath in monocots; swollen **pulvinus** in legumes), petiole, and lamina.

Venation: Reticulate (network of veinlets → dicots) vs Parallel (veins parallel → monocots).

Simple vs. Compound Leaf & Axillary Bud Rule:

- **Simple Leaf:** Blade entire or incisions do not reach midrib.
- **Pinnately Compound:** Leaflets attached along an elongated rachis (e.g., Neem).
- **Palmately Compound:** Leaflets attached at a common point at petiole tip (e.g., Silk cotton).
- **NCERT Golden Rule:** An **axillary bud is present in the axil of the petiole** in both simple and compound leaves, but is **never found in the axil of leaflets**.

Phyllotaxy Patterns:

Pattern	Arrangement	NCERT Examples
Alternate	Single leaf per node alternately	China rose, Mustard, Sunflower
Opposite	Pair of leaves per node oppositely	*Calotropis*, Guava
Whorled	More than two leaves per node in circle	*Alstonia*

Tutorial Diagram 2: Leaf Types and Phyllotaxy



৩. পাতা, শিরাবিন্যাস ও ফাইলোট্যাক্সি

মূল নীতি: পাতার বোঁটার কক্ষে কক্ষিক মুকুল থাকে, কিন্তু পত্রকের কক্ষে কক্ষিক মুকুল থাকে না। ফাইলোট্যাক্সি: একান্তর (জবা), বিপরীত (Calotropis, পেয়ারা), আবর্ত (Alstonia)।

4. Inflorescence & Floral Morphology

Inflorescence: Racemose (unlimited growth, **acropetal**) vs Cymose (limited growth, terminal flower, **basipetal**).

Flower Symmetry:

- **Actinomorphic (Radial):** Divide into equal halves along any radial plane → *Mustard, Datura, Chilli*.
- **Zygomorphic (Bilateral):** Divide into identical halves only in one vertical plane → *Pea, Gulmohur, Bean, Cassia*.
- **Asymmetric:** Cannot be divided into equal halves in any plane → *Canna*.

Floral Insertion on Thalamus:

Type	Ovary Position	Thalamus Insertion	NCERT Examples
Hypogynous	**Superior** (G)	Sepals, petals, stamens inserted below gynoecium	Mustard, China rose, Brinjal

BOSONANCE

Perigynous	**Half-inferior** ($\underline{\text{G}}$)	Gynoecium central, others on rim of thalamus cup	Plum, Rose, Peach
Epigynous	**Inferior** ($\overline{\text{G}}$)	Thalamus encloses and fuses with ovary; parts above	Guava, Cucumber, Sunflower ray florets

Tutorial Diagram 3: Floral Insertion on Thalamus



৪. পুষ্পবিন্যাস, প্রতিসাম্য ও গর্ভাশয়ের অবস্থান

প্রতিসাম্য: সমপ্রতিসম (Mustard, Datura, Chilli), একপ্রতিসম (Pea, Cassia), অপ্রতিসম (Canna)।

গর্ভাশয়: উচ্চস্থ (Hypogynous - Mustard, Brinjal), অর্ধ-নিম্নস্থ (Perigynous - Plum, Rose), নিম্নস্থ (Epigynous - পেয়ারা, শসা)।

5. Aestivation, Gynoecium, and Placentation

Aestivation: Valvate (*Calotropis*), Twisted (*China rose, Lady's finger, Cotton*), Imbricate (*Cassia, Gulmohur*), Vexillary (*Pea, Bean* → 1 large Standard, 2 lateral Wings, 2 fused Keel).

Placentation (Arrangement of Ovules in Ovary):

Type	Distinguishing Anatomical Feature	NCERT Examples
Marginal	Placenta forms ridge along ventral suture	Pea
Axile	Axial placenta in multilocular ovary with septa	China rose, Tomato, Lemon
Parietal	Ovules on peripheral wall; 2-chambered due to **replum**	Mustard, *Argemone*
Free Central	Ovules on central column; septa completely absent	*Dianthus*, *Primrose*
Basal	Single ovule attached at base of unilocular ovary	Sunflower, Marigold

৫. পুষ্পমুকুলবিন্যাস ও অমরাবিন্যাস

অমরাবিন্যাস: প্রান্তীয় (Pea), অক্ষীয় (জবা, টমেটো, লেবু), বহুপ্রান্তীয় বা প্যারাইটাল (সর্ষে, শিয়ালকাঁটা - রেপ্লাম উপস্থিত), মুক্ত-কেন্দ্রীয় (Dianthus, Primrose), ভিত্তিদেশীয় (সূর্যমুখী, গাঁদা)।

6. Fruit, Seed, and Family Solanaceae

Fruit (Drupe): Develops from monocarpellary superior ovary, 1-seeded.

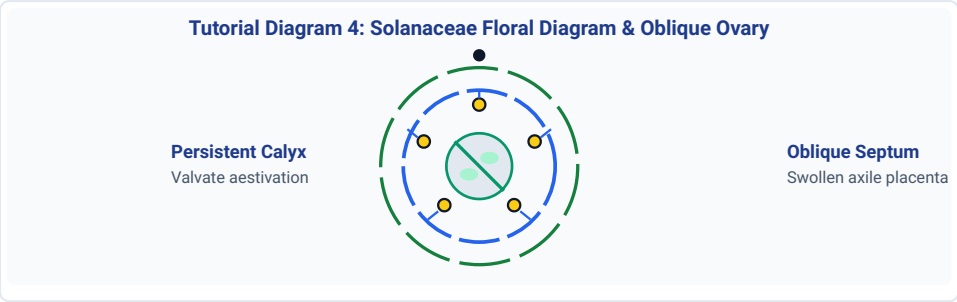
- **Mango:** Fleshy edible mesocarp, stony endocarp.
- **Coconut:** Fibrous mesocarp (source of coir); edible part is endosperm.

Family Solanaceae (Potato Family):

- **Floral Formula:** $\oplus\ \male\ \text{K}_{(5)}\ \overbrace{\text{C}_{(5)}\ \text{A}_{5}}\ \underline{\text{G}}_{(2)}$
- **Key NEET Diagnostics:** Persistent calyx, epipetalous stamens ($\overbrace{\text{C}\ \text{A}}$), bicarpellary syncarpous **oblique ovary placed at ~45° with swollen placenta**.

BOSONANCE

- **Economic Taxa:** Food (Potato, Tomato, Brinjal), Spice (Chilli), Medicine (*Belladonna*, *Ashwagandha*), Fumigatory (Tobacco), Ornamental (*Petunia*).



৬. ফল, বীজ ও সোলানেসি গোত্র

ড্রুপ ফল: আম (রসালো মেসোকার্প) ও নারকেল (তন্তুময় মেসোকার্প)। সোলানেসির পুষ্পসংকেত: $\oplus\ \male\ \mathrm{K}_{(5)}\ \overbrace{\mathrm{C}_{(5)}\ \mathrm{A}_{5}}\ \underline{\mathrm{G}_{(2)}}$। বৈশিষ্ট্য: স্থায়ী বৃতি, দললগ্ন পুংকেশর, তির্যক গর্ভাশয় ও স্ফীত অক্ষীয় অমরা (আলু, বেগুন, টমেটো, লঙ্কা, ধুতুরা)।

7. Worked Analytical Problem (NEET Diagnostic)

Problem: A plant bears actinomorphic flowers with persistent calyx, epipetalous stamens, and a superior bicarpellary gynoecium oriented obliquely with a swollen placenta. Deduce the family and identify the plant from: (A) *Brassica nigra*, (B) *Pisum sativum*, (C) *Solanum tuberosum*, (D) *Allium cepa*.

Solution: Obliquely positioned syncarpous ovary with swollen axile placenta and epipetalous stamens ($\overbrace{\mathrm{C\ A}}$) definitively identifies family **Solanaceae**. Among the choices, *Solanum tuberosum* (Potato) belongs to Solanaceae. *Brassica* is Brassicaceae, *Pisum* is Fabaceae, and *Allium* is Liliaceae. **Correct choice: (C)**.

৭. সমস্যা সমাধান ও বিশ্লেষণ

ব্যাখ্যা: তির্যক গর্ভাশয় (oblique ovary) ও স্ফীত অমরা শুধুমাত্র Solanaceae গোত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রদত্ত উদ্ভিদের মধ্যে *Solanum tuberosum* (আলু) এই গোত্রভুক্ত। সুতরাং সঠিক উত্তর **(C)**।

8. Original NEET UG Practice Questions

Question 1 **Root Tip Zonation & Mineral Uptake**

In a growing dicot root tip, moving upward from the root cap towards the base of the stem, what is the exact chronological sequence of zones, and in which zone do root hairs originate?

(A) Meristematic zone → Elongation zone → Maturation zone; Root hairs in Elongation zone
(B) Meristematic zone → Elongation zone → Maturation zone; Root hairs in Maturation zone
(C) Elongation zone → Meristematic zone → Maturation zone; Root hairs in Maturation zone
(D) Maturation zone → Elongation zone → Meristematic zone; Root hairs in Meristematic zone

Correct Answer: (B)
Explanation: Moving upward from root apex: Root cap → Meristematic zone → Elongation zone → Maturation zone. Epidermal cells of the maturation zone differentiate to form unicellular root hairs for water and mineral absorption.

বাংলা উত্তর ও ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর **(B)**। মূলত্র থেকে কাণ্ডের দিকে ক্রম: ভাজক কলা অঞ্চল → দীর্ঘীকরণ অঞ্চল → পরিপক্ক অঞ্চল। পরিপক্ক অঞ্চল থেকেই মূলরোম নির্গত হয়ে জল ও খনিজ শোষণ করে।

BOSONANCE

Question 2 **Statement Evaluation: Leaf & Bud Morphology**

Evaluate the following two statements regarding angiosperm leaves:

Statement I: An axillary bud is present in the axil of the petiole in both simple and compound leaves, but is never present in the axil of leaflets of a compound leaf.
Statement II: In palmately compound leaves of Silk cotton, leaflets are attached along an elongated rachis.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.
(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.
(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (C)
Explanation: Statement I is correct (NCERT rule: axillary buds never occur in leaflet axils). Statement II is incorrect: in palmately compound leaves (Silk cotton), leaflets attach at a single common point at the petiole tip. A rachis is found in pinnately compound leaves (Neem).

বাংলা উত্তর ও ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর **(C)**। বিবৃতি I সঠিক: পত্রকের কক্ষে মুকুল থাকে না। বিবৃতি II ভুল: শিমুল তুলার হস্তাকার যৌগিক পাতায় পত্রকগুলি বোঁটার ডগায় একটি সাধারণ বিন্দুতে যুক্ত থাকে, র‍্যাকিসে নয়।

Question 3 **Match-the-Columns: Placentation Types**

Match Column I (Placentation) with Column II (NCERT Diagnostic Feature & Example):

Column I	Column II
(a) Parietal	(i) Multilocular with axial placenta (Lemon, Tomato)
(b) Free Central	(ii) Single basal ovule (Sunflower)
(c) Basal	(iii) False septum (replum) present (Mustard)
(d) Axile	(iv) Septa absent, central axis (*Dianthus*)

(A) (a)→(iii), (b)→(iv), (c)→(ii), (d)→(i)
(B) (a)→(iv), (b)→(iii), (c)→(i), (d)→(ii)
(C) (a)→(iii), (b)→(i), (c)→(ii), (d)→(iv)
(D) (a)→(ii), (b)→(iv), (c)→(iii), (d)→(i)

Correct Answer: (A)
Explanation: Parietal has replum in Mustard ((a)→(iii)); Free central lacks septa in *Dianthus* ((b)→(iv)); Basal has 1 ovule in Sunflower ((c)→(ii)); Axile has axial placenta in multilocular ovary in Lemon ((d)→(i)).

বাংলা উত্তর ও ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর **(A)**। প্যারাইটালে রেপ্লাম থাকে (Mustard) → (a)-(iii); মুক্ত-কেন্দ্রীয় সেপতাহীন (Dianthus) → (b)-(iv); ভিত্তিদেশীয় ১-ডিম্বকযুক্ত (Sunflower) → (c)-(ii); এবং অক্ষীয় বহুপ্রকোষ্ঠযুক্ত (লেবু) → (d)-(i)।

Question 4 **Assertion-Reason: Drupe Fruits**

Assertion (A): Mango and Coconut are drupe fruits developing from monocarpellary superior ovaries and are one-seeded.
Reason (R): In both Mango and Coconut, the edible part consumed is the succulent fleshy mesocarp.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
(C) (A) is true but (R) is false.
(D) Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: (C)
Explanation: Assertion (A) is correct. Reason (R) is false: in mango, mesocarp is fleshy and edible; in coconut, mesocarp is fibrous (coir), and the edible part is the endosperm.

বাংলা উত্তর ও ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর **(C)**। বক্তব্য (A) সত্য: আম ও নারকেল একগর্ভপত্রী উচ্চস্থ গর্ভাশয়জাত ড্রুপ ফল। কিন্তু যুক্তি (R) মিথ্যা: নারকেলের মেসোকার্প তন্তুময়, ভোজ্য অংশ হলো শস্য (endosperm)।

9. High-Yield Revision Matrix & NEET Pitfalls

Concept	High-Yield Diagnostic Fact	NEET Exam Trap
Katherine Esau	Curly top virus transmitted via phloem; *Plant Anatomy* (1954).	Not xylem or animal vector.

BOSONANCE

Axillary Buds	Present in petiole axil of leaves; never in leaflet axil.	Leaflets never bear axillary buds.
Aleurone Layer	Outer proteinaceous layer of monocot endosperm (Maize).	Ploidy is $3n$ (endosperm), not $2n$.
Solanaceae Ovary	Bicarpellary syncarpous superior, placed obliquely, swollen placenta.	Septum is oblique (~45°), not straight.
Coconut Fruit	Drupe with fibrous mesocarp; edible part is endosperm.	Mesocarp is not edible in coconut.

৯. দ্রুত রিভিশন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

স্মরণযোগ্য সূত্র: সোলানেসি গোত্রের পুষ্পসংকেত $\oplus\ ♂\ \mathrm{K}_{(5)}\ \overbrace{\mathrm{C}_{(5)}\ \mathrm{A}_{5}}\ \underline{\mathrm{G}_{(2)}}$। অমরাবিন্যাস: মটর (প্রান্তীয়), জবা ও লেবু (অক্ষীয়), সর্ষে (প্যারাইটাল/রেপ্লাম), Dianthus (মুক্ত-কেন্দ্রীয়), সূর্যমুখী (ভিত্তিদেশীয়)।

BOSONANCE